

PENGUJIAN LOOP TESTING

1. Modul: Fungsi Menampilkan Daftar Pengaduan

Fungsi ini menggunakan perulangan foreach untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel pada halaman `statuspengaduan.php`, `harian.php`, `mingguan.php`, `bulanan.php`, dan `tahunan.php`.

Potongan Kode:

```
foreach ($hasil as $isi) {  
    }  
}
```

Kasus Uji Loop `statuspengaduan`:

- Kasus Uji 1: Data pengaduan kosong. Pastikan perulangan tidak berjalan dan tabel tetap bersih atau menampilkan baris kosong tanpa memicu error PHP Undefined variable atau Invalid argument.
- Kasus Uji 2: Array berisi satu data pengaduan. Pastikan perulangan dieksekusi tepat satu kali dan menampilkan ID tiket, tanggal, dan status dengan benar.
- Kasus Uji 3: Array berisi banyak data pengaduan. Pastikan perulangan berjalan sebanyak jumlah data yang ada (N kali) dan menampilkan seluruh baris pengaduan sesuai urutan dari database.
- Kasus Uji 4: Data tidak ditemukan untuk User ID tersebut. Pastikan fungsi `tampil_pengaduan_tanggapan_user` mengembalikan array kosong dan sistem menangani loop tersebut dengan aman tanpa menampilkan tampilan yang rusak.

2. Modul: Fungsi Filter Bulan

Fungsi ini menggunakan foreach untuk membangkitkan elemen `<option>` pada *dropdown* pilihan bulan di halaman `bulanan.php`.

Potongan Kode:

```
foreach($bulanArr as $k => $v){  
    }  
}
```

Kasus Uji Loop Filter Bulan:

- Kasus Uji 1: Inisialisasi array bulan. Pastikan perulangan berjalan sebanyak 12 kali (Januari-Desember) untuk memastikan semua pilihan bulan tersedia di dropdown.
- Kasus Uji 2: Pemilihan bulan tertentu. Pastikan perulangan tetap berjalan 12 kali dan logika if di dalam loop berhasil memberikan atribut selected pada bulan yang dipilih oleh pengguna.
- Kasus Uji 3: Input tahun tidak valid. Pastikan meskipun input tahun salah, looping untuk dropdown bulan tetap berjalan normal dan tidak memengaruhi kestabilan halaman.

3. Modul: Fungsi Validasi Pengaduan

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan pengaduan yang masuk ke admin pada halaman validasi.php.

Potongan Kode:

```
foreach ($hasil as $isi) {  
    }  
}
```

Kasus Uji Loop Validasi:

- Kasus Uji 1: Tidak ada pengaduan masuk. Pastikan sistem menangani perulangan dengan array kosong tanpa memunculkan peringatan pada tampilan table body.
- Kasus Uji 2: Ada beberapa pengaduan masuk. Pastikan perulangan berjalan dengan benar dan menampilkan tombol "Tanggapi" untuk setiap baris pengaduan yang unik.
- Kasus Uji 3: Kecepatan eksekusi. Pastikan perulangan tidak mengalami time-out saat memproses daftar pengaduan yang berjumlah banyak (pengujian performa loop).